Les ions

Quand un atome gagne ou perd des électrons ; reconnaître un ion par un test

3e — Physique-chimie · Séance 6 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais ce qu'est un ion, je sais lire sa formule et trouver son nombre d'électrons, et je sais identifier un ion avec un test.

L'ESSENTIEL — des atomes chargés

Un **ion** est un atome (ou un groupe d'atomes) qui a **gagné ou perdu** des électrons. Le noyau ne change pas.

- Perte d'électrons → ion **positif** (**cation**) : Na^+, Cu^{2+}, Fe^{3+}.
- Gain d'électrons → ion **négatif** (**anion**) : Cl^-, O^{2-}, HO^-.
- Nombre d'électrons d'un ion = $Z-$ charge (Cu^{2+}, $Z = 29$: $29 - 2 = 27$ électrons).
- Une solution ionique est **neutre** : autant de charges + que de charges −. Les ions permettent le passage du courant électrique.

Ion	Réactif	Précipité
cuivre Cu^{2+}	soude	bleu
fer II Fe^{2+}	soude	vert
fer III Fe^{3+}	soude	orange-rouille
zinc Zn^{2+}	soude	blanc
chlorure Cl^-	nitrate d'argent	blanc, qui noircit à la lumière

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un ion positif a **perdu** des électrons : il n'a pas gagné de protons ! Le nombre de protons (Z) ne change jamais.

MÉTHODE — identifier un ion

1. Verser un peu de solution dans un tube à essai

2. Ajouter quelques gouttes du réactif (soude ou nitrate d'argent)

3. Observer la couleur du précipité et conclure avec le tableau

---

Exemple. *Avec la soude, un précipité vert apparaît : la solution contient des ions fer II* Fe^{2+}.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Cation ou anion ? Électrons gagnés ou perdus ? NIVEAU 1

- **a)** K^+
- **b)** S^{2-}
- **c)** Al^{3+}

2. Nombre de protons et d'électrons (Z entre parenthèses) : NIVEAU 1

- **a)** Na^+ (11) ;
- **b)** Cl^- (17) ;
- **c)** Fe^{2+} (26).

3. Quel ion révèle chaque test ? NIVEAU 2

- **a)** soude : précipité bleu ;
- **b)** nitrate d'argent : précipité blanc qui noircit ;
- **c)** soude : précipité rouille.

4. Un ion a 12 protons et 10 électrons. Quelle est sa charge ? Écris sa formule (magnésium, Mg). NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Une solution bleue donne un précipité bleu avec la soude et un précipité blanc qui noircit avec le nitrate d'argent. Quels ions contient-elle ? Propose un nom pour cette solution. NIVEAU 2

6. Le chlorure de fer III contient des ions Fe^{3+} et Cl^{-}. Combien d'ions chlorure pour un ion fer III, pour que l'ensemble soit neutre ? NIVEAU 3

7. Pourquoi l'eau salée conduit-elle le courant électrique, alors que l'eau sucrée le conduit très mal ? NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On dispose de trois tubes : sulfate de cuivre, chlorure de sodium, sulfate de fer II, sans étiquette. On n'a qu'un seul réactif : la soude. Peut-on retrouver les trois solutions ? Explique ta démarche et les observations attendues.